

Machine Node – Anforderungen

Blackbox-Spezifikation für eine kompakte RFID-Maschinenfreigabe

Dokumentrevision 1.1

Aktuelle Auslegung

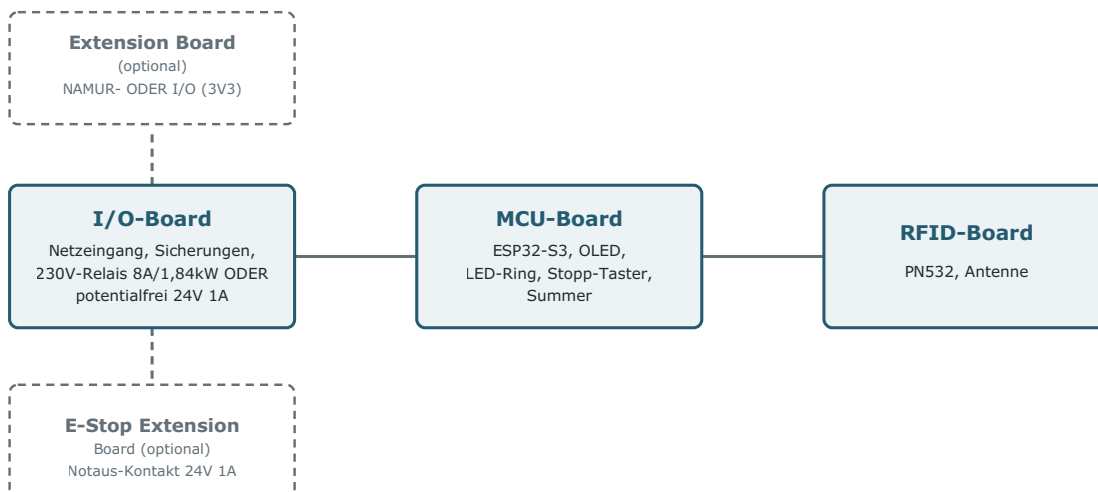
Stand: Anforderungen

Changelog

- **1.1** – Boards auf MCU/I/O/RFID umbenannt, UI-Peripherie (OLED, LED-Ring, Summer, Stopp-Taster) vom RFID- auf das MCU-Board verlagert; I/O-Board in zwei exklusive Bestückvarianten (230V-Direktschaltung / potentialfrei 24V für externes Schütz) aufgeteilt; NAMUR-I/O als Bestückvariante eines neuen, generischen Extension Boards ausgelagert; Sicherungen auf gesockelte, werkzeuglos tauschbare Bauform umgestellt. Neues, eigenständiges E-Stop Extension Board (optional) ergänzt: einfaches Relais, dessen Kontakt in die Notaus-/Interlock-Schleife bzw. power-to-release-Bremsversorgung einer externen Maschine (z. B. FKS) eingeschleift wird. Q1 (Bestückvariante 230V) als elektromechanisches Relais festgelegt statt SMD-Schalter. Übersichts-Blockdiagramm ergänzt. Zielschutzart von IP34 auf IP64 angehoben (staubdicht, Holzwerkstatt); Kartenkanal mechanisch vom staubdichten Innenraum getrennt. „beide FKS“ auf „FKS“ korrigiert.
Sicherheitsrelevante Korrektur der Stopp-Reihenfolge: Das E-Stop Extension Board (K3) unterbricht bei Stopp/Kartenentzug immer sofort die Notaus-Schleife der Maschine; die Hauptversorgung (Q1/K2) wird dagegen nie hart und sofort getrennt, sondern immer erst nach Ablauf der Nachlaufzeit abgeschaltet – auch nicht durch den Stopp-Taster. Die vorherige Fassung beschrieb das umgekehrt; dieses Verhalten hat in der Praxis bereits zu einem Maschinenschaden geführt, weil der Maschine die Energie für ihre eigene kontrollierte Bremsung fehlte. K3-Relais mit 24 V DC / 1 A spezifiziert. Programmierweg präzisiert: laufende Firmware-Updates primär per OTA über WLAN, interner USB-C-Anschluss (J4) nur für Erstprogrammierung/Debug.
- **1.0** – Erste Fassung: kompakter Machine Node mit PCB-A (Controller), PCB-B (Power, inkl. 230V-Ausgang, potentialfreiem Kontakt und NAMUR-I/O) und PCB-C (RFID/UI) als gemeinsamem Stack.

Übersicht Boards

Zur Orientierung: die Boards, auf die sich die Anforderungen unten beziehen. Gestrichelt = optional.



1. Energie und Schalten

Das I/O-Board wird in zwei exklusiven Bestückvarianten gefertigt: entweder **230V** (direkter Lastausgang) oder **24V potentialfrei** (Kontakt für externes Schütz) – nie beide gleichzeitig.

ID	Anforderung	Abnahmekriterium
E1	Das Gerät wird mit 230 V AC versorgt.	Eindeutig beschrifteter Netz-Eingang und definierter Startzustand, für beide Bestückvarianten.
E2	Variante 230V: schaltet einen 230-V-Ausgang aus derselben Versorgung.	Nach Start, Reset und Fehlerzustand ist der Ausgang AUS. Bei Kommunikationsverlust gilt das konfigurierte Maschinenprofil.
E3	Variante 230V: Ausgang ist für eine definierte Last abgesichert.	Die Auslegung zielt auf 8 A Dauerlast; Sicherung, Lastrelais, Leiterbahnen, Klemmen und Thermik werden gemeinsam geprüft.
E4	Variante 24V potentialfrei: potentialfreier Schaltausgang C / NO / NC für 24 V DC / 1 A.	Extern eingespeistes 24-V-Signal schaltbar; keine interne 24-V-Quelle.
E5	Es gibt keinen Not-Aus- oder Not-Halt-Schalter.	Der Stopp-Taster ist eine normale Bedienfunktion und kein Personenschutz.
E6	Ein normaler Stopp beendet die Arbeitsfreigabe und startet bei Bedarf eine Nachlaufsequenz.	Der Stopp wird sofort als STOPPED angezeigt und löst, falls ein E-Stop Extension Board bestückt ist, sofort dessen Notaus-Kontakt aus. Die Versorgung (Schaltausgang I/O-Board) wird nicht hart sofort getrennt, sondern erst nach Ablauf der Nachlaufzeit — auch nicht durch den Stopp-Taster. Vorzeitiges Trennen kann die Maschine an ihrer eigenen kontrollierten Bremsung hindern und hat bereits zu einem Schaden geführt.
E7	Kommunikationsverlust hat ein konfigurierbares Verhalten.	Laufende Freigaben dürfen je nach Profil und Timeout weiterlaufen; neue Freigaben bleiben ohne Serverantwort gesperrt.

Lastklasse der Variante 230V

Der direkte 230-V-Ausgang ist auf 8 A Dauerlast bei 230 V AC ausgelegt, ungefähr 1,84 kW. 16 A wird nicht als direkte Dauerlast zugesagt. Bei hohen Motor-Anlaufströmen wird die Variante 24V potentialfrei mit externem Schütz bevorzugt.

Beispiel-Last	Bewertung
3D-Drucker	Ca. 0,5–2 A, direkt geeignet.
Desktop-CNC	Ca. 2–6 A, Anlaufstrom prüfen.
Standfräse, kleine Drehmaschine, jeweils ca. 800 W	Ca. 3,5 A Nennstrom, direkte Zielanwendung; Anlaufstrom und Dauerbetrieb prüfen.
Kleine Bandsäge oder Kreissäge	Hoher Anlaufstrom, Variante 24V potentialfrei mit externem Schütz bevorzugt.

2. Authentifizierung und Bedienung

ID	Anforderung	Abnahmekriterium
B1	Nutzer können sich per RFID authentifizieren.	Gültige Karte wird gelesen, ungültige Karte abgewiesen.
B2	Die Freigabe wird gegen ein konfiguriertes Backend bestätigt.	Während der Übergangsphase sind easyVerwaltung oder Legacy-System möglich. Ohne gültige Antwort keine neue Freigabe.
B3	Der Stopp-Taster ist von außen erreichbar.	Er beendet die Arbeitsfreigabe sofort (inkl. sofortigem Notaus-Kontakt bei bestücktem E-Stop Extension Board) und löst die Nachlaufsequenz aus, bevor die Versorgung tatsächlich getrennt wird.
B4	Das Gerät reagiert lokal auch bei Netzwerklast.	RFID, Stopp und Rückmeldung bleiben bedienbar; Stopp hat Vorrang.

ID	Anforderung	Abnahmekriterium
B5	Während der Freigabe wird der Name des verantwortlichen Nutzers angezeigt.	Der Klarname, z. B. „Max Mustermann“, bleibt während Freigabe und Nachlauf sichtbar.
B6	Always-on-Modus für eingesteckte RFID-Karten.	Die Maschine bleibt freigegeben, solange die autorisierte Karte im Kartenfach erkannt wird.
B7	Kartenpräsenz ohne mechanischen Präsenzscharter.	Die Karte wird zyklisch über RFID geprüft; eine entfernte Karte beendet die Freigabe und folgt derselben Sequenz wie ein Stopp (sofortiger Notaus-Kontakt, Versorgungstrennung erst nach Nachlaufzeit).

Nachlaufprofile

Anwendung	Nachlauf	Anforderung
Laser-Abluft	60 Sekunden	Unabhängiger Schaltkanal erforderlich.
Bremse, FKS	10 Sekunden	Kontrollierter Nachlauf über den vorgesehenen Schaltkanal.

Wichtig, Reihenfolge bei Stopp/Kartenentzug (z. B. FKS): Erst öffnet — falls bestückt — sofort und hardwareseitig der Notaus-Kontakt des E-Stop Extension Boards (in die Notaus-/Interlock-Schleife der Maschine eingeschleift). Die Versorgung (I/O-Board-Ausgang, z. B. potentialfreier Kontakt zum externen 400-V-Schütz) bleibt bestehen und wird erst nach Ablauf der Nachlaufzeit abgeschaltet. Diese Reihenfolge gilt bei Stopp-Taster und bei Kartenentzug gleichermaßen. Ein zu frühes, hartes Trennen der Versorgung hat bereits zu einem Maschinenschaden geführt, weil der Maschine die Energie für ihre eigene kontrollierte Bremsung fehlte.

3. Anzeige und Rückmeldung

ID	Anforderung	Abnahmekriterium
A1	LED-Ring mit 12 adressierbaren RGB-LEDs.	Betrieb, Authentifizierung, Freigabe, Fehler und Stopp sind unterscheidbar.
A2	OLED-Anzeige.	Status, Klarname und Always-on-Zustand bleiben in der Montageorientierung lesbar.
A3	Summer.	Erfolg, Warnung, Fehler und Stopp sind akustisch unterscheidbar.
A4	Responsive lokale Rückmeldung.	Anzeige und Summer reagieren innerhalb von 100 ms.
A5	Verantwortlichkeit sichtbar.	Der Klarname des verantwortlichen Nutzers ist eindeutig dargestellt.
A6	Aktive Kartenprüfung im Always-on-Modus.	Der LED-Ring zeigt ein dynamisches Muster bei wiederholten erfolgreichen Lesungen; ein statisches Freigabe-Licht reicht nicht.

4. Anschlüsse und optionale Lastmessung

ID	Anforderung	Abnahmekriterium
I1	Definierte Kabeldurchführungen für Netz und den bestückten Schaltausgang.	Kabel werden geschützt ins Gehäuse geführt; Terminals sind erst nach dem Öffnen erreichbar.
I2	Betätigbare Federklemmen als bevorzugter Feldanschluss.	Anschluss ohne Spezialwerkzeug mit vorgesehenen Leitern.
I3	Schraubklemmen als zweite Anschlussvariante.	Alternative passt in dasselbe Gehäusekonzept.

ID	Anforderung	Abnahmekriterium
I4	Optionale einfache Lastmessung (nur Variante 230V).	Galvanisch getrennter Sensor erkennt LAST_AKTIV und LAST_AUS, keine Energieabrechnung.

Zusätzliche galvanisch getrennte I/O (NAMUR, Digital-I/O) ist kein Bestandteil des I/O-Boards mehr, sondern Bestückvariante des optionalen Extension Boards, siehe unten.

Extension Board (optional)

Steckbares, generisches Zusatzboard auf dem I/O-Board; ein Node trägt höchstens eine Bestückvariante.

ID	Anforderung	Abnahmekriterium
X1	Steckbares Zusatzboard mit mehreren möglichen Bestückvarianten.	Identischer Formfaktor/Stecker für alle Varianten; I/O-Board funktioniert ohne Extension Board vollständig.
X2	Bestückvariante NAMUR: zwei optoisolierte NAMUR-Ausgänge, ein NAMUR-Eingang.	OUT_A+/- und OUT_B+/-: je 24 V DC / 4 mA, galvanisch getrennt; IN_NAMUR+/-: potentialfrei nutzbar, galvanisch getrennt.
X3	Bestückvariante Digital-I/O: einfache digitale Ein-/Ausgänge ohne NAMUR-Anforderung.	Beschaltung, Kanalzahl und Pegel werden vor dem zugehörigen Schaltplan festgelegt.

Die NAMUR-Variante wird für schätzungsweise 2 von 20 Nodes benötigt und ist deshalb bewusst kein Standardbestandteil.

E-Stop Extension Board (optional)

Eigenständiges Zusatzboard mit einfachem Relais (24 V DC / 1 A), dessen Kontakt in die Notaus-/Interlock-Schleife bzw. power-to-release-Bremsversorgung einer externen Maschine (z. B. FKS) eingeschleift wird. Trotz des Namens **kein** zertifiziertes Not-Aus-/Not-Halt-Bauteil.

ID	Anforderung	Abnahmekriterium
BR1	Schaltet ein einfaches Relais (24 V DC / 1 A) in die Notaus-/Interlock-Schleife bzw. Bremsversorgung der externen Maschine.	Extern eingespeister 24-V-Stromkreis mit max. 1 A schaltbar, galvanisch getrennt von Netz und Gerätesteuerung.
BR2	Fail-safe: stromlos = Notaus-Schleife unterbrochen / Bremse aktiv.	Relais im Ruhezustand offen; erst ein aktives Freigabesignal schließt das Relais.
BR3	Das Relais öffnet bei Stopp oder Kartenentzug immer sofort, unabhängig vom Nachlaufprofil.	Bei Stopp-Taster und bei Kartenentzug öffnet das Relais hardwareseitig sofort (<100 ms). Die Versorgung der Maschine (I/O-Board-Ausgang) folgt dem nicht, sondern bleibt bis zum Ende der Nachlaufzeit bestehen.
BR4	Modul ist klar als Nicht-Not-Aus-Bauteil gekennzeichnet.	Beschriftung und Dokumentation verweisen eindeutig darauf, dass kein Personenschutz-/Not-Halt-Bauteil vorliegt.

5. Umwelt und Montage

ID	Anforderung	Abnahmekriterium
U1	Staubdichter Schutz gegen Berührung und Spritzwasser.	Zielgehäuse IP64: staubdicht (Holzwerkstatt/Sägemehl) und Spritzwasser aus allen Richtungen; nicht strahlwasserdicht.
U2	Montage aufrecht, liegend oder in einem Winkel dazwischen.	Elektronik funktioniert in jeder vorgesehenen Einbaulage; OLED bleibt lesbar.

ID	Anforderung	Abnahmekriterium
U3	Kompaktes Gerät aus einem bis vier PCBs (I/O, MCU, RFID, optional Extension Board).	PCB-Stack realisierbar; MCU- und RFID-Board dürfen zusammengelegt werden.
U4	Weitgehend schraubenlose interne Montage.	PCBs, Frontfenster und Führungen werden gesteckt oder geklipst; nur außen wird verschraubt.
U5	Eindeutige Sicherheits- und Kennwertbeschriftung.	Dauerhaft lesbar, von außen sichtbar und ohne Gehäuseöffnung verständlich.
U6	Kartenkanal mechanisch vom staubdichten Innenraum getrennt.	RFID-Erkennung ist berührungslos; eindringender Staub wird nach unten ausgeführt statt in den Elektronikraum zu gelangen.
U7	Befestigung von allen Seiten außer der Display-Front.	Verschraubung von hinten, seitlich, unten oder oben möglich; Display-Front bleibt frei.

6. Service und Fertigung

ID	Anforderung	Abnahmekriterium
S1	Feldterminals nach Öffnen mit normalem Werkzeug erreichbar.	Nach Lösen der äußeren Gehäuseschrauben sichtbar und bedienbar, ohne den Stack zu zerlegen.
S2	Minimale interne Verdrahtung.	Keine losen Litzen, Handverkabelung oder handverlöteten Module.
S3	Wartbare Schaltfunktion des I/O-Boards.	I/O-Board ohne Löten tauschbar oder wirtschaftlich komplett austauschbar.
S4	SMD-fertigungsgerechte Baugruppe.	Bestückung, Prüfung und Service mit geringem Handarbeitsanteil.
S5	Sicherungen gesockelt und ohne Löten tauschbar.	F1, F2, F3 stecken in Sicherungshaltern; nach dem Öffnen des Gehäuses mit normalem Werkzeug tauschbar.

Verbindliche Gehäusebeschriftung

- „Bedienung nur nach Einweisung“
- „Achtung: 230 V AC“
- Variante 230V: „Direkter 230-V-Ausgang: max. 8 A Dauerlast / ca. 1,84 kW“
- Variante 24V potentialfrei: „Potentialfreier Kontakt: max. 24 V DC / 1 A“
- Nur bei bestücktem Extension Board (NAMUR): „OUT_A+/- / OUT_B+/-: je 24 V DC / 4 mA, optoisolierte NAMUR-Ausgänge“ und „IN_NAMUR+/-: galvanisch getrennter 24-V-NAMUR-Eingang“
- Nur bei bestücktem E-Stop Extension Board: „J18: max. 24 V DC / 1 A, kein Not-Aus/Not-Halt-Bauteil, unterbricht sofort die Notaus-/Interlock-Schleife bzw. Bremsversorgung der Maschine; die Hauptversorgung trennt erst nach der Nachlaufzeit“
- Hinweis: Der Stopp-Taster ist kein Not-Aus und kein Not-Halt.

Dokumentrevision 1.1. Sicherheitsabstände, Bauteilauswahl, Schaltvermögen, thermische Auslegung und Schutzmaßnahmen müssen vor dem Netzspannungsbetrieb fachlich geprüft werden.